2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知复数 $z=2+\mathrm{i}$，则 $z\overline{z}=$（ ）.

A. $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. 3　　D. 5

【答案】**D**

2. 执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为（ ）.

texfigure[max width=6.0cm]img_repaint/2019/beijing_science/q2_fig1.tex

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

3. 已知直线 l 的参数方程为

$\begin{cases}x=1+3t,\\y=2+4t,\end{cases}$

（其中 t 为参数），则点 $(1,0)$ 到直线 l 的距离是（ ）.

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{4}{5}$　　D. $\frac{6}{5}$

【答案】**D**

4. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{1}{2}$，则（ ）.

A. $a^2=2b^2$　　B. $3a^2=4b^2$

C. $a=2b$　　D. $3a=4b$

【答案】**B**

5. 若 x，y 满足 $|x|\leq 1-y$，且 $y\geq -1$，则 $3x+y$ 的最大值为（ ）.

A. -7　　B. 1　　C. 5　　D. 7

【答案】**C**

6. 在天文学中，天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述. 两颗星的星等与亮度满足 $m_2-m_1=\frac{5}{2}\lg\frac{E_1}{E_2}$，其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k（$k=1$，2）. 已知太阳的星等是 -26.7，天狼星的星等是 -1.45，则太阳与天狼星的亮度的比值为（ ）.

A. $10^{10.1}$　　B. 10.1

C. $\lg 10.1$　　D. $10^{-10.1}$

【答案】**A**

7. 设点 A，B，C 不共线，则“$\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角是锐角”是“$\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|>\left|\overrightarrow{BC}\right|$”的（ ）.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

8. 数学中有许多形状优美，寓意美好的曲线，曲线 $C:x^2+y^2=1+|x|y$ 就是其中之一（如图）. 给出下列三个结论：

[max width=6.0cm]img/2019/beijing_science/q8_fig1.png

1. (1) 曲线 C 恰好经过 6 个整点（即横，纵坐标均为整数的点）；
2. (2) 曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过 $\sqrt{2}$；
3. (3) 曲线 C 所围成的“心形”区域的面积小于 3.

其中，所有正确结论的序号是（ ）.

A. ①　　B. ②　　C. ①②　　D. ①②③

【答案】C

填空题

9. 函数 $\sin^2 2x$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

10. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $a_2=-3$，$S_5=-10$，则 $a_5=$_____，S_n 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0；-10

11. 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得，其三视图如图所示. 如果网格纸上小正方形的边长为 1，那么该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.58linewidth]img/2019/beijing_science/q11_fig1.png

【答案】**40**

12. 已知 l，m 是平面 α 外的两条不同直线. 给出下列三个论断：

1. (1) $l\perp m$；
2. (2) $m\parallel\alpha$；
3. (3) $l\perp\alpha$.

以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：underline{hspace{2.5em}}.

【答案】若 $l\perp m$，$l\perp\alpha$，则 $m\parallel\alpha$.

13. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+a\mathrm{e}^{-x}$（$a$ 为常数），若 $f(x)$ 为奇函数，则 $a=$_____；若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1；$(-\infty,0]$

14. 李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓，京白梨，西瓜，桃. 价格依次为 60 元/盒，65 元/盒，80 元/盒，90 元/盒. 为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到 120 元，顾客就少付 x 元. 每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的 80%.

1. (1)

【答案】**130**；**15**

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3$，$b-c=2$，$\cos B=-\frac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 如图，在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AD\perp CD$，$AD\parallel BC$，$PA=AD=CD=2$，$BC=3$. E 为 PD 的中点，点 F 在 PC 上，且 $\frac{PF}{PC}=\frac{1}{3}$.

1. (1)
2. (2)

[max width=6.0cm]img/2019/beijing_science/q16_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 改革开放以来，人们的支付方式发生了巨大转变. 近年来，移动支付已成为主要支付方式之一. 为了解某校学生上个月 A，B 两种移动支付方式的使用情况，从全校学生中随机抽取了 100 人，发现样本中 A，B 两种支付方式都不使用的有 5 人，样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下：

支付方式 & $(0,1000]$ & $(1000,2000]$ & 大于 2000 \

hline

仅使用 A & 18 人 & 9 人 & 3 人 \

仅使用 B & 10 人 & 14 人 & 1 人

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知抛物线 $C:x^2=-2py$ 经过点 $(2,-1)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{4}x^3-x^2+x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知数列 $\{a_n\}$，从中选取第 i_1 项，第 i_2 项，…，第 i_m 项（$i_1 < i_2 < \cdots < i_m$），若 $a_{i_1} < a_{i_2} < \cdots < a_{i_m}$，则称新数列 a_{i_1}，a_{i_2}，…，a_{i_m} 为 $\{a_n\}$ 的长度为 m 的递增子列. 规定：数列 $\{a_n\}$ 的任意一项都是 $\{a_n\}$ 的长度为 1 的递增子列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)